

JULMAN NOTATEMA WARUWU

Bogor, Indonesia | +62 853-5886-2982 | jul2005war@gmail.com | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

RINGKASAN PROFESIONAL

Smart Systems Engineer dan Fullstack Developer dengan fokus pada Internet of Things (IoT), integrasi Cloud AI, dan sistem tertanam (embedded systems). Memiliki keahlian end-to-end mulai dari perancangan arsitektur sistem, desain custom circuit, pemrograman mikrokontroler (C++/Python), hingga integrasi cloud dan pengembangan dashboard web (React.js/Node.js). Berpengalaman memimpin tim lintas disiplin serta menyelesaikan permasalahan teknis melalui penerapan teknologi solutif, baik di lingkungan akademis maupun UMKM. Mengombinasikan pola pikir engineering dengan eksekusi yang cepat untuk menghasilkan solusi teknis yang scalable dan inovatif.

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman: C/C++, Python, JavaScript

Embedded Systems & IoT: ESP32, ESP-IDF, Arduino, Raspberry Pi 4, PlatformIO, ESP-NOW, MQTT, Sensor Integration

Artificial Intelligence: TinyML, Cloud AI Inference, Computer Vision, Reinforcement Learning, Random Forest, LLM Integration

Cloud & Networking: AWS IoT Core, Firebase, WebSocket, HTTP/HTTPS, MongoDB, Wireshark, Nmap

Web Development: React.js, Node.js, Flask API, REST API Development

Mekanik & Desain Industri: Fusion 360, Custom PCB Design, 3D Printing, CAD Modeling

PENGALAMAN PROFESIONAL

IoT Engineering Intern (Bieon Project Lead) — PT Matra Kreasi Mandiri

Feb 2026 – Jun 2026

- Merancang sistem Smart Living Monitoring berbasis teknologi smart sensing dan kontrol untuk lingkungan kantor PT Matra Kreasi Mandiri.
- Mengonfigurasi transmisi data nirkabel menggunakan protokol hemat energi dan berefisiensi tinggi, menjaga stabilitas komunikasi multi-perangkat tanpa packet loss.
- Membangun dashboard web pemantauan terpusat berbasis React.js yang menurunkan latensi pengiriman data hingga di bawah 1 detik (sub-second latency).

IoT & Web Developer (Freelance) — Independent Services

2023 – Sekarang

- Mengembangkan 3+ sistem otomatisasi cerdas berbasis Arduino/ESP32 untuk klien UMKM dan akademisi.
- Mengotomatisasi pipeline pengiriman data laporan ke cloud Firebase, memangkas waktu pelaporan manual klien hingga 70%.
- Membangun dashboard visualisasi data interaktif berbasis React.js untuk mempermudah monitoring jarak jauh.

PROYEK ENGINEERING TERPILIH

SEALEN — AI-Powered Autonomous Beach Cleaning Robot

Sep 2025 – Des 2025

Team Leader | Proyek Akademik Lintas-Disiplin

- Merancang robot pembersih perairan otonom menggunakan Raspberry Pi 4, motor controller, dan sensor lingkungan berbasis simulator.
- Menerapkan algoritma Reinforcement Learning dengan model Deep Q-Network (DQN) untuk navigasi, pengambilan keputusan otonom, dan pemetaan jalur pembersihan, meningkatkan efisiensi pembersihan perairan dangkal sebesar 60% dibanding metode manual.
- Mengembangkan strategi sensor fusion dan computer vision (YOLOv11) yang meningkatkan akurasi deteksi sampah plastik hingga 85%.

PresentHub — Smart Attendance & Health Monitoring System

Mar 2025 – Jun 2025

Team Leader | Proyek Engineering Independen

- Mengintegrasikan modul ESP32-CAM untuk sistem face recognition real-time, memangkas waktu absensi kelas dari 15 menit menjadi di bawah 3 menit (peningkatan kecepatan 80%).
- Mengimplementasikan sensor MLX90614 untuk deteksi status kesehatan dan mekanisme anti-spoofing, mencapai tingkat akurasi keaslian kehadiran sebesar 93%.
- Menyinkronkan data kehadiran dan suhu tubuh ke database Firebase secara real-time yang dapat diakses melalui web dashboard.

Moocare — Mastitis Detector

Jan 2026 – Feb 2026

AI & Edge Computing Integrator | Proyek Riset Kolaboratif

- Mengembangkan alat screening penyakit mastitis sapi berbasis IoT yang mentransmisikan data kondisi fisik dan thermal ambing sapi perah untuk dianalisis oleh AI.
- Mencapai akurasi deteksi awal 89% dengan memadukan sensor suhu thermal, klasifikasi AI visual dari citra ambing sapi, dan metrik TDS.
- Membangun aplikasi terintegrasi pada perangkat sehingga peternak dapat mengakses analisis mastitis baik dengan maupun tanpa koneksi internet.

Your Path — AI CV Analyzer

Mei 2026 – Jun 2026

Data Science & AI Integrator | Dicoding Camp DBS Foundation

- Memproses 1.000+ sampel data latih untuk klasifikasi level kompetensi dan membangun model klasifikasi kelayakan CV menggunakan Random Forest dengan akurasi 82%.
- Mengintegrasikan pipeline dengan Large Language Model (DeepSeek) untuk secara otomatis merangkum hasil klasifikasi dan menghasilkan rekomendasi karier yang presisi.

PENDIDIKAN

D4 Teknologi Rekayasa Komputer — IPB University, Indonesia

2023 – Sekarang

IPK 3.57 / 4.00

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- AI Engineer — Coding Camp powered by DBS Foundation (2026)
- Fullstack Web Developer — Dicoding Indonesia (2026)
- Network Security — Cisco Networking Academy (2025)
- Low-Touch Programming Machine Learning Engineer — Coding Camp powered by DBS Foundation (2025)
- Cloud Computing & Backend Services — AWS Back-End Academy (2024)
- CCNAv7: Introduction to Networks — Cisco Networking Academy (2023)

KOMPETISI

- IdeaFest 2025 — Teknologi dan Pangan (2025)
- Lomba Riset BPD PKS 2025 — Teknologi dan AI (2025)
- United Tractor Digital Hackathon 2025 — Digital Innovation (2025)
- Olimpiade Vokasi Nasional 2025 — Smart System / IoT (2025)
- Program Kreativitas Mahasiswa 2026 — Karsa Cipta (Tema Kesehatan)
- Olimpiade Vokasi Nasional 2026 — Applied Health Science Innovation (2026)